Gemini

Dokumentasi Proyek: Zakat Monitoring Dashboard (Web)

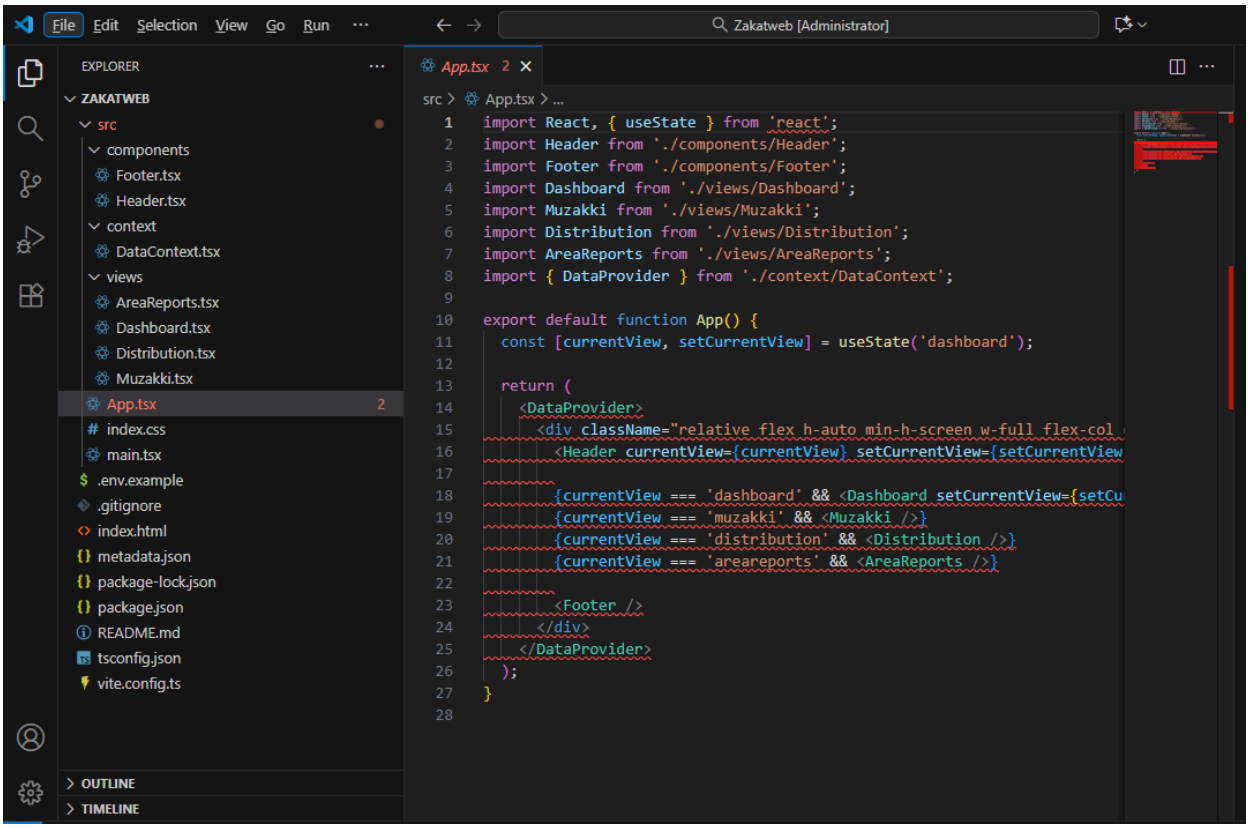
1. Pendahuluan

Proyek **Zakat Monitoring Dashboard** adalah sebuah aplikasi web yang dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan dan pemantauan aktivitas zakat secara digital. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam siklus zakat, mulai dari penghitungan oleh muzakki (pemberi zakat), pengumpulan dana, hingga distribusi kepada mustahik (penerima zakat). Dengan antarmuka yang intuitif dan laporan yang komprehensif, dashboard ini diharapkan dapat membantu lembaga amil zakat dalam menjalankan tugasnya dan memberikan kemudahan bagi seluruh pihak yang terlibat.

2. Tujuan Proyek

- **Digitalisasi Proses Zakat**: Menggantikan proses manual dengan sistem digital untuk efisiensi.
- **Transparansi Data**: Menyediakan akses mudah terhadap data pengumpulan dan distribusi zakat.
- **Peningkatan Akuntabilitas**: Memastikan setiap transaksi zakat tercatat dan dapat ditelusuri.
- **Pengambilan Keputusan Berbasis Data**: Menyediakan analitik dan laporan untuk strategi distribusi yang lebih baik.

- **User Experience yang Optimal**: Memberikan kemudahan bagi muzakki, amil, dan mustahik dalam berinteraksi dengan sistem.



3. Fitur Utama Aplikasi

Dashboard ini akan dilengkapi dengan fitur-fitur penting, antara lain:

- **Panel Dashboard Interaktif**: Menyajikan ringkasan visual data kunci (total zakat terkumpul, didistribusikan, jumlah muzakki/mustahik aktif, dll.) secara *real-time*.
- **Manajemen Muzakki**: Modul untuk pendaftaran, pengelolaan profil, histori pembayaran zakat, dan penghitungan zakat pribadi.
- **Manajemen Mustahik**: Basis data mustahik dengan informasi kategori, alamat, dan riwayat penerimaan bantuan zakat.
- **Manajemen Transaksi Zakat**: Pencatatan detail setiap pembayaran zakat (jenis zakat, jumlah, tanggal, sumber dana) dan distribusi dana.
- **Sistem Pelaporan**: Generasi laporan keuangan, laporan distribusi berdasarkan kriteria (wilayah, jenis mustahik), dan tren historis.
- **Auth & Otorisasi**: Sistem login untuk berbagai peran (admin, amil, muzakki) dengan hak akses yang berbeda.
- **Integrasi Pembayaran (opsional)**: Kemungkinan integrasi dengan *payment gateway* untuk kemudahan pembayaran zakat online.
- **Notifikasi Otomatis**: Pengingat waktu pembayaran zakat, notifikasi status distribusi.

4. Arsitektur dan Teknologi (Berdasarkan `npm run dev`)

Melihat penggunaan `npm run dev`, proyek ini kemungkinan besar mengadopsi arsitektur **Client-Server** dengan *stack* teknologi yang berpusat pada JavaScript.

4.1. Frontend (Antarmuka Pengguna)

- **Teknologi**: Dibangun menggunakan *framework* JavaScript modern seperti:
  - **React.js**: Library JavaScript populer untuk membangun antarmuka pengguna yang reaktif dan komponen-based.
  - **Next.js**: *Framework* React yang mendukung *server-side rendering* (SSR) dan *static site generation* (SSG), ideal untuk performa dan SEO.
  - **Vue.js**: *Framework* progresif untuk membangun UI, populer karena kemudahan adaptasinya.
- **Styling**: Mungkin menggunakan CSS biasa, SASS/LESS, atau *framework* CSS seperti Tailwind CSS, Bootstrap, atau Material-UI.
- **Manajemen Paket**: `npm` atau `yarn` digunakan untuk mengelola dependensi *frontend*.

4.2. Backend (Logika Server & API)

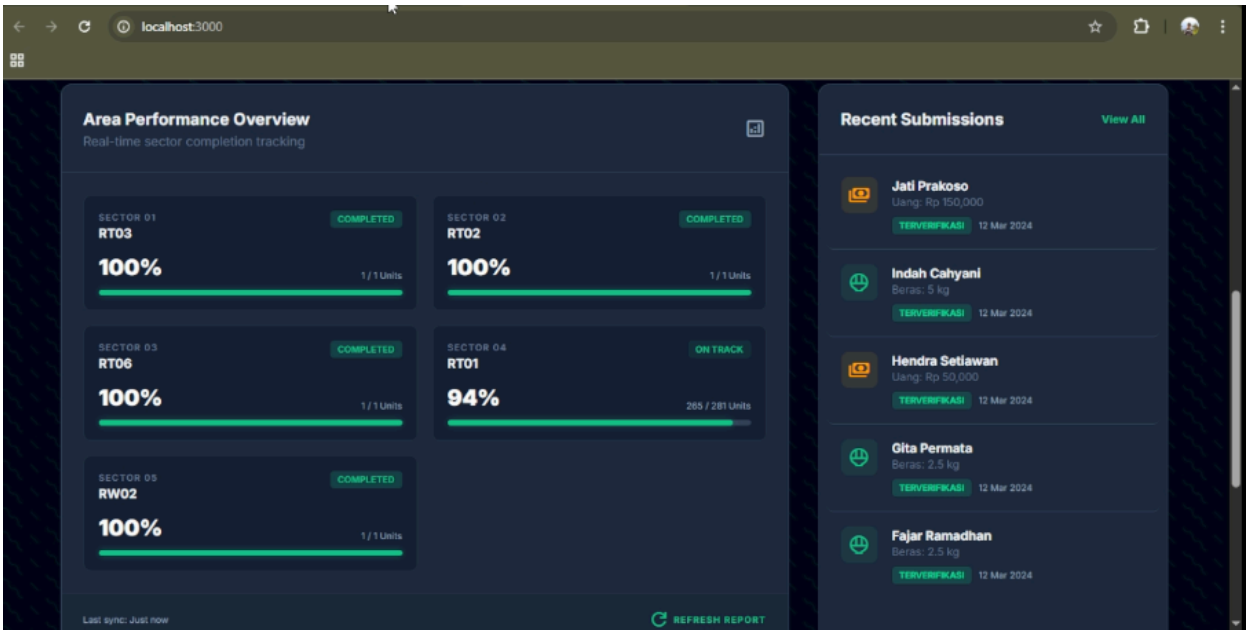
- **Teknologi**: Kemungkinan besar dibangun dengan Node.js, menggunakan *framework*:
  - **Express.js**: *Framework* web minimalis dan fleksibel untuk membangun API RESTful.
  - **NestJS**: *Framework* Node.js yang *progressif* untuk membangun aplikasi *server-side* yang skalabel dan efisien, seringkali berbasis TypeScript.
- **Bahasa Pemrograman**: JavaScript atau TypeScript.
- **Manajemen Paket**: `npm` atau `yarn` untuk mengelola dependensi *backend*.

4.3. Sumber Data

- **Jenis Sumber Data**: Data kemungkinan besar diinput atau diimpor dari *spreadsheet* (misalnya, file Excel atau Google Sheets). Aplikasi *backend* akan membaca dan memproses data dari *spreadsheet* ini.
- **Mekanisme Penggunaan**: Data dari *spreadsheet* dapat diproses dan disimpan sementara di memori aplikasi, atau jika perlu persistensi, bisa diimpor ke dalam *database* lokal yang ringan seperti SQLite (jika dibutuhkan), atau langsung di-*serve* melalui API setelah dibaca dan diolah.
- **Pengelolaan Data**: Tidak ada ORM/ODM tradisional yang akan digunakan secara langsung untuk *spreadsheet*. Data akan dibaca menggunakan pustaka parsing file (misalnya `xlsx`, `csv-parse`) dan diolah langsung di *backend*.

4.4. Autentikasi dan Otorisasi

- **Strategi**: JSON Web Tokens (JWT) sering digunakan untuk *session management* dan otorisasi.
- **Pustaka**: `passport.js` (untuk Node.js) atau implementasi kustom.



5. Panduan Menjalankan Proyek (Lokal)

Untuk menjalankan proyek ini di lingkungan pengembangan lokal Anda, ikuti langkah-langkah umum berikut:

1. **Clone Repository**: Unduh kode sumber proyek dari GitHub.

```
git clone https://github.com/LukmanZak/MLDeveloper/tree/main/Zakatweb
cd Zakatweb
```

2. **Instal Dependensi Backend**:
   - Masuk ke direktori `backend`.
   - Instal semua paket Node.js yang dibutuhkan.

```
cd backend
npm install # atau yarn install
```

3. **Konfigurasi Lingkungan Backend**:
   - Buat file `.env` di direktori `backend` berdasarkan contoh `.env.example` (jika ada).
   - Isi variabel lingkungan seperti port server, kunci API, dan **URL *spreadsheet* Anda**.

```
# Contoh isi file .env di backend
PORT=5000
SPREADSHEET_URL="https://docs.google.com/spreadsheets/d/YOUR_SPREADSHEET_I
JWT_SECRET="supersecretkey"
```

4. **Pengelolaan Data (Menggunakan Spreadsheet dari URL)**:
   - Pastikan *spreadsheet* yang Anda tautkan dapat diakses oleh aplikasi *backend* (misalnya, pastikan hak akses berbagi *link* sudah diatur dengan benar).
   - Aplikasi *backend* Anda akan membaca data langsung dari URL *spreadsheet* ini. Tidak ada langkah "migrasi database" tradisional yang diperlukan.
5. **Jalankan Server Backend**:
   - Mulai server *backend*.

```
npm run dev # atau node src/index.js (tergantung konfigurasi script di pac
```

   Server biasanya akan berjalan di `http://localhost:5000` atau port lain yang dikonfigurasi.

6. **Instal Dependensi Frontend**:
   - Buka terminal baru atau *tab* terminal.
   - Masuk ke direktori `frontend` (dari root proyek).
   - Instal semua paket Node.js yang dibutuhkan.

```
cd ../frontend # Asumsi Anda berada di direktori backend
npm install # atau yarn install
```

7. **Konfigurasi Lingkungan Frontend**:
   - Buat file `.env` di direktori `frontend` (jika ada `example`).
   - Isi variabel lingkungan seperti URL API *backend*, dll.

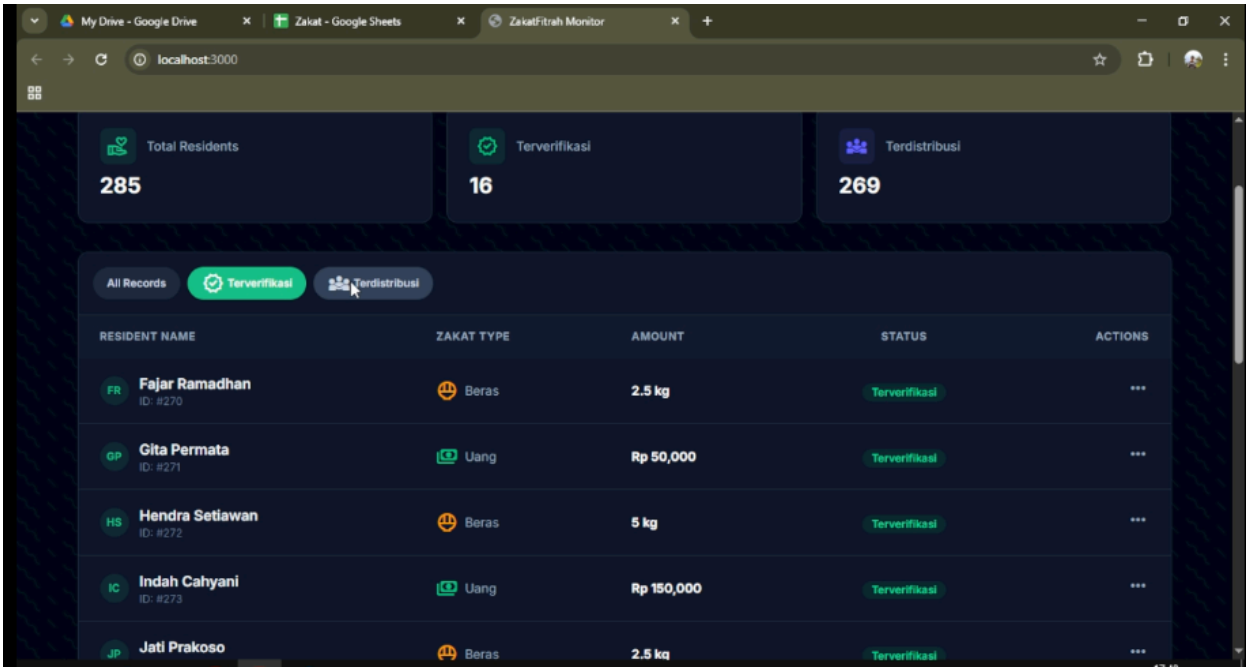
```
# Contoh isi file .env di frontend (React)
REACT_APP_API_URL="http://localhost:5000/api"
```

8. **Jalankan Aplikasi Frontend**:
   - Mulai aplikasi *frontend*.

```
npm run dev # atau npm start (tergantung konfigurasi script di package.jso
```

Aplikasi *frontend* biasanya akan terbuka di *browser* pada `http://localhost:3000` atau port lain yang dikonfigurasi.

Sekarang Anda seharusnya dapat mengakses Zakat Monitoring Dashboard di *browser* Anda dan mulai mengembangkannya. Selamat bekerja!




```
Start coding or generate with AI.
```